

1. hét - A villamosenergia-rendszer felépítése

13.E - Villamos művek | Villamos hálózatok | 2 óra

Történelmi nyitó

A villamos energia kezdetben helyi erőművekből, kis körzetekben jutott el a fogyasztókhoz. A váltakozó áramú, transzformátoros rendszer tette lehetővé, hogy az energiát nagy távolságra, nagy feszültségen gazdaságosan továbbítsuk.

1. Mi a villamosenergia-rendszer?

Egymással együttműködő erőművek, alállomások, távvezetékek, elosztóhálózatok és fogyasztói berendezések összessége. Feladata, hogy a termelés és a fogyasztás minden pillanatban egyensúlyban legyen.

2. Az energia útja

- Primer energiaforrás → erőmű → generátor.
- Generátor → feltranszformálás → nagyfeszültségű átviteli hálózat.
- Átviteli hálózat → alállomások → közepfeszültségű elosztás.
- KÖF/KIF transzformátor → kisfeszültségű hálózat → fogyasztó.

3. A rendszer fő részei

- Termelés: erőművek és decentralizált termelők.
- Átvitel: nagy teljesítmény nagy távolságra.
- Elosztás: energia továbbítása a fogyasztói körzetekhez.
- Transzformálás: a szükséges feszültségszintek előállítása.
- Fogyasztás: ipari, kommunális és háztartási fogyasztók.

4. Miért használunk nagy feszültséget?

Azonos átvitendő teljesítménynél a feszültség növelésével csökken az áramerősség. Mivel a vezeték vesztesége közelítőleg $P_{\text{vesz}} = I^2 \cdot R$, kisebb áram mellett jelentősen csökken a hálózati veszteség és a szükséges vezető-keresztmetszet.

5. Alapvető üzemviteli követelmények

- Folyamatos energiaellátás és üzembiztonság.
- Megfelelő feszültség és frekvencia.
- Termelés-fogyasztás egyensúlya.
- Hibák gyors leválasztása és a hálózat védelme.
- Gazdaságos üzem és a veszteségek csökkentése.

6. Egyszerű rendszerkép

ERŐMŰ → FELTRANSZFORMÁLÓ → ÁTVITELI HÁLÓZAT → ALÁLLOMÁS → KÖF HÁLÓZAT → KÖF/KIF TRANSZFORMÁTOR → KIF HÁLÓZAT → FOGYASZTÓ

Órai mini feladat

Rajzold fel az energia útját az erőműtől egy családi ház csatlakozási pontjáig, és minden szakaszhoz írd oda annak fő feladatát.

Következő hét

2. hét - Erőművek és villamosenergia-termelés.